

Struktur Program Aplikasi Bersihin

1. Pendahuluan

Aplikasi Bersihin menggunakan arsitektur MVVM (Model-View-ViewModel) yang direkomendasikan secara resmi oleh Google. Antarmuka pengguna (UI) dibangun secara modern menggunakan Android Jetpack Compose.

2. Struktur Utama (Package `Com.pab.aplikasibersihin`)

A. Paket data (Pusat Data)

Bertanggung jawab atas pengelolaan data, baik dari database lokal maupun logika bisnis tingkat bawah.

- database: Berisi `AppDatabase.kt` (konfigurasi Room DB lokal SQLite) dan `Converters.kt` (untuk mengonversi tipe data kompleks).
- dao (Data Access Object): Kumpulan antarmuka (seperti `UserDao`, `OrderDao`) yang berisi perintah SQL untuk membaca/menulis ke tabel tertentu.
- entity: Kelas cetak biru (blueprint) dari tabel-tabel di database (misal: `UserEntity` merepresentasikan tabel users).
- model: Berisi `Enums.kt` yang menyimpan nilai-nilai statis berulang seperti peran (ADMIN, CUSTOMER).
- repository: Sebagai jembatan penghubung (mediator) antara Database dan ViewModel. Tempat menaruh logika seperti login dan register (`AuthRepository.kt`).

B. Paket ui (Antarmuka / Tampilan)

Berisi semua kode visual (layar) yang berinteraksi langsung dengan pengguna.

- admin: Halaman-halaman khusus panel Admin (Kelola Layanan, Promo, Pesanan, Laporan).
- auth: Halaman Login dan Registrasi.
- components: Elemen desain kecil yang dipakai berulang-ulang di berbagai layar (tombol gradient, pelacak status, progress bar, dialog konfirmasi).
- customer: Layar khusus pelanggan (Membuat Order, Riwayat, Profil, Promo).
- officer: Layar khusus petugas lapangan (Daftar Penjemputan, Detail Tugas).
- navigation: Mengatur perpindahan (routing) antar-layar menggunakan Navigasi Compose (`NavGraph.kt`).
- theme: Mengatur warna primer, jenis huruf (typography), dan gaya dasar UI aplikasi.

C. Paket utils (Alat Bantu)

Kumpulan fungsi utilitas ringan yang bisa dipanggil dari mana saja.

- Mengatur format kalender/tanggal (`DateFormatter.kt`).
- Mengatur format Rupiah (`CurrencyFormatter.kt`).
- Kalkulasi Level & XP (`XpCalculator.kt`).
- Peningkat Sesi Login Pengguna (`SessionManager.kt`).

D. Paket viewmodel (Penghubung Data & Layar)

Berisi kelas-kelas pengatur logika interaksi layar (seperti `AuthViewModel`, `CustomerViewModel`).

Fungsinya: Menyimpan state (data sementara layar) agar tidak hilang saat rotasi layar HP, serta meminta

Struktur Program Aplikasi Bersihin

data dari Repository untuk ditampilkan di layar (UI).

3. Alur Kerja (Work Flow) Singkat

Data dan interaksi dalam aplikasi mengalir dengan siklus berikut:

Layar (UI) -> ViewModel -> Repository -> DAO -> Database Lokal (Entity)

Penjelasan Alur:

1. Pengguna memencet tombol di Layar (UI).
2. Layar memanggil fungsi di ViewModel.
3. ViewModel meminta data ke Repository.
4. Repository memanggil fungsi SQL di DAO.
5. DAO menyimpan/mengambil data dari Database (Entity) lalu mengembalikannya secara berjenjang ke Layar.